

Exercice 1*

1. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ pour tout entier naturel n :

$$\mathcal{P}_n : \text{ "pour tout nombre réel } x \text{ tel que } x > 0 : \\ (1+x)^n \geq 1+n \cdot x \text{ "}$$

Cette relation s'appelle l'inégalité de Bernoulli

2. Montrer que pour tout nombre réel q tel que $q \in]1; +\infty[$, on a la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$$

Exercice 2

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel n non-nul, on a :

$$x^n - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})$$

ex 2



3494